Fiche 7

Cas intégrateurs – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Cas intégrateur A

Population observée : 200 étudiants ; unité : un étudiant ; caractère : prix mensuel maximal accepté ; nature : quantitative continue.

Classe	$[5,10[$	$[10,15[$	$[15,20[$	$[20,30[$	$[30,40[$	$[40,60[$
n_i	10	25	45	60	40	20
a_i	5	5	5	10	10	20
d_i	2	5	9	6	4	1
f_i (%)	5	12,5	22,5	30	20	10
ECC	10	35	80	140	180	200
ECD	200	190	165	120	60	20
c_i	7,5	12,5	17,5	25	35	50

La plus forte densité est 9 : classe modale $\boxed{[15,20[}$.

Médiane : rang 100, classe $[20,30[$:

$$Me = 20 + 10\frac{100-80}{60} = \boxed{23,33}.$$

Quartiles :

$$Q_1 = 15 + 5\frac{50-35}{45} = \boxed{16,67},$$

$$Q_3 = 30 + 10\frac{150-140}{40} = \boxed{32,50}.$$

Moyenne :

$$\sum n_i c_i = 5075, \qquad \bar{x} = 5075/200 = \boxed{25,375}.$$

Pour la dispersion :

$$\sum n_i c_i^2 = ?$$

En calculant chaque terme $n_i c_i^2$, on obtient $\sum n_i c_i^2 = 154750$; donc

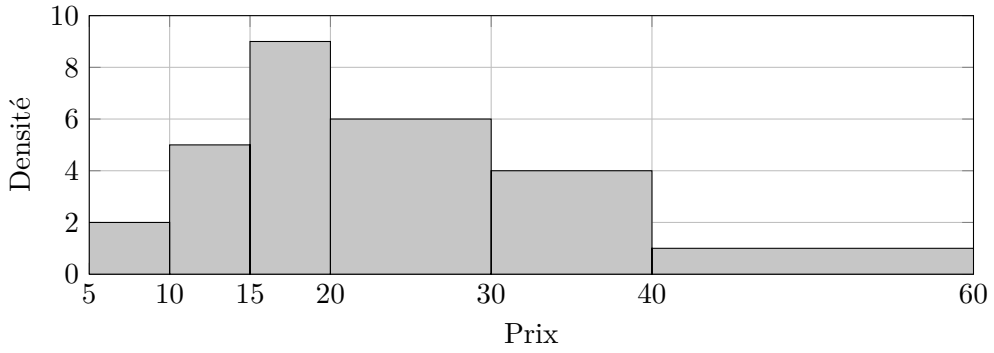
$$V = 154750/200 - (25,375)^2 = 773,75 - 643,890625 = \boxed{129,8594},$$

$$\sigma = \boxed{11,396}, \qquad CV = 11,396/25,375 = \boxed{44,91\%}.$$

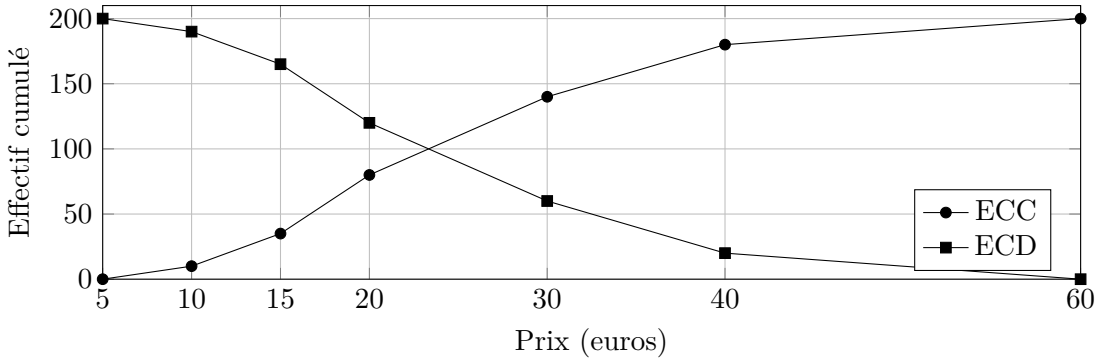
Pour que 65% puissent payer, 35% doivent se situer sous le prix : rang $0,35(200) = 70$. La classe est $[15,20[$:

$$p = 15 + 5\frac{70-35}{45} = \boxed{18,89 \text{ euros}}.$$

Satisfaction : caractère qualitatif ; barres ou secteurs ; moyenne et écart-type non adaptés.



Courbes cumulatives.



Corrigé – Cas intégrateur B, partie 1

On a $N = 8$ et

$$\sum x = 73,\ \sum y = 146,\ \sum x^2 = 769,\ \sum y^2 = 3106,\ \sum xy = 1545.$$

$$\bar{x} = 9,125, \quad \bar{y} = 18,25,$$

$$V(x) = 769/8 - 9,125^2 = 12,859375,$$

$$V(y) = 3106/8 - 18,25^2 = 55,1875,$$

$$Cov(x,y) = 1545/8 - (9,125)(18,25) = 26,59375.$$

$$R = \frac{26,59375}{\sqrt{12,859375}\sqrt{55,1875}} = \boxed{0,9983}.$$

$$a = 26,59375/12,859375 = 2,06804,$$

$$b = 18,25 - 2,06804(9,125) = -0,62090.$$

Donc

$$\boxed{\hat{y} = 2,06804x - 0,62090}.$$

Pour $x = 18$: $\hat{y} = 36,6039$, soit environ $\boxed{366\,039 \text{ euros}}$ car y est en dizaines de milliers d'euros.

Corrigé – Cas intégrateur B, partie 2

Les agrégats sont

$$\sum p_0q_0 = 3200, \quad \sum p_0q_1 = 3410, \quad \sum p_1q_0 = 3620, \quad \sum p_1q_1 = 3861.$$

$$L^p = 113,125, \quad P^p = 113,226, \quad F^p = \boxed{113,175}.$$

$$L^q = 106,563, \quad P^q = 106,657, \quad F^q = \boxed{106,610}.$$

$$I_v = 3861/3200 \times 100 = \boxed{120,656}.$$

Les prix progressent d'environ 13,18%, les quantités de 6,61% et la valeur totale de 20,66%.

Corrigé – Cas intégrateur B, partie 3

Normalisation :

$$0,80 + 1,10 + 0,90 + 1,20 = 4, \qquad 4/4 = 1.$$

t	$T_t = 60 + 2t$	S'	Prévision $\hat{Y} = T_t S'$
13	86	0,80	68,8
14	88	1,10	96,8
15	90	0,90	81,0
16	92	1,20	110,4